

# Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS  
Università degli Studi di Bari

29/06/2022

1. Si lancia un dado a 4 facce, dove la probabilità che il risultato sia 1 o 2 o 3 è uguale a  $p$ .
  - a) (4 punti) Sia  $X$  la v.a. che fornisce il risultato del lancio. Quanto valgono  $E(X)$  e  $V(X)$ ?
  - b) (5 punti) Sia data un'urna vuota inizialmente. Lancio 3 volte il dado immettendo ogni volta nell'urna una pallina bianca se il risultato del lancio è 1 o 2 o 3 e una pallina nera se 4. (Suggerimento: usare la binomiale di parametri  $3, p$ ). Dopo estraggo una pallina dall'urna. Qual è la probabilità che sia bianca?
  - c) (4 punti) Nelle stesse ipotesi di b), supponiamo di estrarre 1 bianca e 1 nera dall'urna. Qual è la probabilità che la pallina rimasta sia nera?
2. Siano  $X \sim N(1, 1)$  e  $Y \sim b(1, p)$  v.a. indipendenti. Sia infine  $Z := XY$ 
  - a) (3 punti) Calcolare  $P(Z = 0)$ .
  - b) (3 punti) Calcolare  $P(X > 3)$ .
  - c) (2 punti) Enunciare il Teorema Limite Centrale
  - d) (3 punti) Siano  $Y_i \sim b(1, p)$  indipendenti,  $i = 1, \dots, 100$ . Dire se ci sono valori di  $p$  per cui APPROSSIMATIVAMENTE  $\sum_{i=1}^{100} Y_i$  ha la stessa legge di  $X$ .
3. Si consideri il campione gaussiano  $X$  a varianza  $\sigma^2 = 0.01$

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| 1.2 | 0.9 | 1.2 |

- a) (5 punti) Determinare l'intervallo di fiducia per la media con  $\alpha = 0.01$ .
- b) (4 punti) Dire quanto grande deve essere il campione affinché l'ampiezza dell'intervallo di sopra sia esattamente 0.2